Earth2Cities 第一轮操作卡

目标：用**最小代价**回答唯一的关键未知数 —— **它铺出来的路，落点对不对。**

一、我已经替你做完的（你不需要碰）

项	状态
Mod 安装	已装：`...\.cache\Mods\pdx_mods\140919_13\`（0.0.17）
Mod 启用	**已启用**（`playset_config.json` 里 `140919` → `isEnabled: true`）
OSM 道路数据	**已下好并放到位**：`140919_13\overpass_roads.osm`，821,020 B
数据校验	根元素 `<osm>`，6,163 node / 1,279 way，794 条有中文路名，全部通过它自己的校验规则
地图备份	`out\样本地图\_备份_20260929_harbin_nowater.cok`，SHA256 与原件逐字节一致

在位那份覆盖**市中心核心区**（约 7.2 × 5.6 km，松花江两岸老城）。 全量那份（26,344 node / 5,329 way，覆盖整个 14 km 框）我也下好了，存在 `out\调研-Earth2Cities\overpass_roads_FULL.osm`，第一轮确认对齐没问题后我再换上去。

为什么要分两步：全量铺下去出问题不好收拾；用小批量先把"落点对不对"验掉，全量就是例行公事。

二、你要做的

1. 填四个经纬度（其他全保持默认）

在游戏的 Mod 设置面板里找到 **Earth2Cities**，把这四个框填成：

字段	值
`Overpass Top (North Lat)`	`45.8370`
`Overpass Bottom (South Lat)`	`45.7130`
`Overpass Left (West Lon)`	`126.5350`
`Overpass Right (East Lon)`	`126.7150`

这就是哈尔滨 14 km 可玩区，中心 `45.7750, 126.6250`（防洪纪念塔/中央大街江边，南北两岸都在内）。

这四个数是"地图中心"的意思 —— 它把可玩区当成一个以这框中心为中心的 14 km 正方形。 所以改这四个数 = 改地图中心对准哪儿。

其余保持默认即可（默认值我已经核对过）： `MapSizeKm = 14`、`Overpass Road Profile = DrivableRoads`、`Terrain Tile Zoom = 11`、 `Auto Center by BBox = 开`、`Snap Elevation to Existing Road = 开`、`Default Scale = 1`。

> 注意 `Import Elevation` 默认是 **500**。它只在"地形采样失败"时才用得上——正常情况下路面高度是**逐点采样地形**得到的，不用改。

2. 进地图编辑器，先另存一份

- 载入 `harbin_nowater`
- **第一件事就是「另存为」`harbin_roadtest`**

这样原件在物理上就不可能被覆盖（另外我还有一份逐字节相同的备份）。

3. 点 `Step 4: Import Roads`

- **只点这一个按钮。**
- ❌ 不要点 `Step 1`（开浏览器工具，用不上）
- ❌ 不要点 `Step 3`（它会重新去 Overpass 下载，可能被"服务器忙"拒；数据我已经放好了）
- ❌ 不要点 `Step 2`（会覆盖我们的地形和水）

4. 看结果

路应该出现在**沿松花江、老城区**一带，并且在市中心那一小片比较密。 它一共会铺一千多条路段，**可能要等一会儿**（进度会显示在设置面板里）。

5. 不对劲就撤销

不满意就点 `Undo Import` —— 这是它自带的功能，会把导入的路清掉。

6. 退出

不用存也能退（存不存我都会读日志）。想看效果就存成 `harbin_roadtest`。

三、如果卡住

现象	处理
点 Step 4 报 `overpass_roads.osm not found`	说明启动器把我放的文件清掉了。这时改点 `Step 3: Download Roads from OSM`（它自带 3 个镜像 × 各 2 次重试），然后再点 Step 4
Step 4 报 `Import failed`	别重试，直接退出。日志里有原因，我读得到
等太久没动静	直接退出，我看日志判断卡在哪
路出现在很奇怪的地方（比如全在角落、或者明显不是哈尔滨形状）	这就是我要的答案。点 `Undo Import`，退出即可

四、你不需要给我任何东西

日志我自己读：`...\Cities Skylines II\Logs\` 下的 `Player.log`（`LogHelper` 写的是 `Mod.log`，也就是主日志，标记是 `Earth2Cities`）。

我会拿日志里这几行来判定：

- `[RoadImport] FINAL BOUNDS FOR ROAD PLACEMENT: top=... right=... bottom=... left=...`

→ 确认它真的用了这四个数

- `This means: roads with lat in (...) will map to Z in (-7168, 7168]`

→ 投影边界

- `Queued N road segments from roads.json (skipped X short, Y duplicate, Z no-prefab)`

→ 实际铺了多少、跳了多少、为什么跳

- `Segment #n: start=(x,y,z) end=(x,y,z)`（前几条）

→ 我拿这几条世界坐标反推落点对不对

- `=== ROAD COUNT INCREASED DURING IMPORT: a -> b ===`

→ 最终成没成

五、顺带记一笔（等这轮完了再说）

我在你的 Paradox 缓存里看到三条跟哈尔滨有关的条目，**都还没装**：

条目	声明的游戏版本
`156811` 哈尔滨地铁站哈尔滨地铁站01	1.6.*
`133573` 哈尔滨2025	1.5.*
`98354` 尔滨 路网	1.2.*

`哈尔滨2025` 和 `尔滨 路网` 听着像是现成的哈尔滨地图/路网资产。 **这条线索我还没查**，等 Earth2Cities 这轮有结论了再一并看——如果已经有别人做好的哈尔滨图，那是另一条更省事的路。